

TEOREMA DA BASE DE HILBERT

Wallace Carlos Rodrigues

Rodrigo Eber de Almeida

Lucas Gabriel da Silveira Ames

João Paulo Chiari de Gasperi



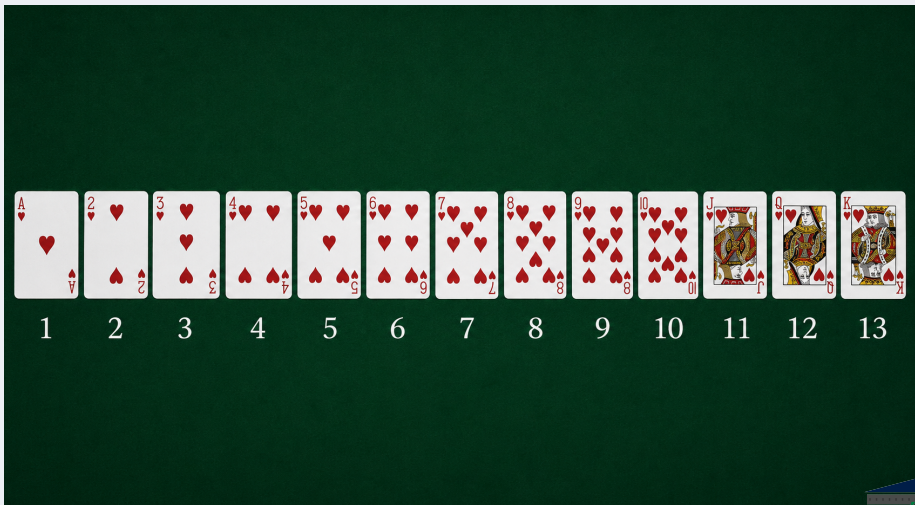
Funcionamento do Jogo

Análise e implementação computacional

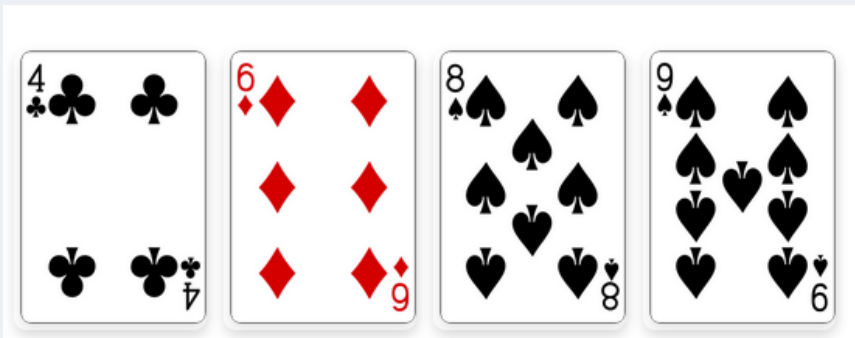
Regras

1. Você recebe quatro números aleatórios (Entre 1 e 13);
2. Você pode usar adição, subtração, multiplicação e divisão;
3. O resultado final da conta deve ser 24;
4. Cada número disponível só pode ser usado uma vez.

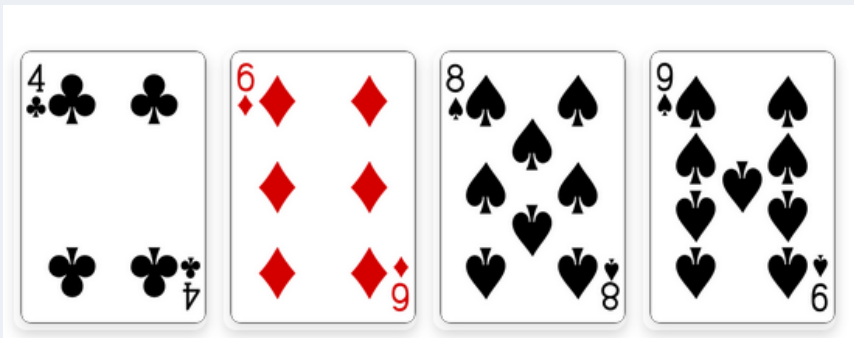
Valores das cartas



Exemplo



Exemplo



Solução

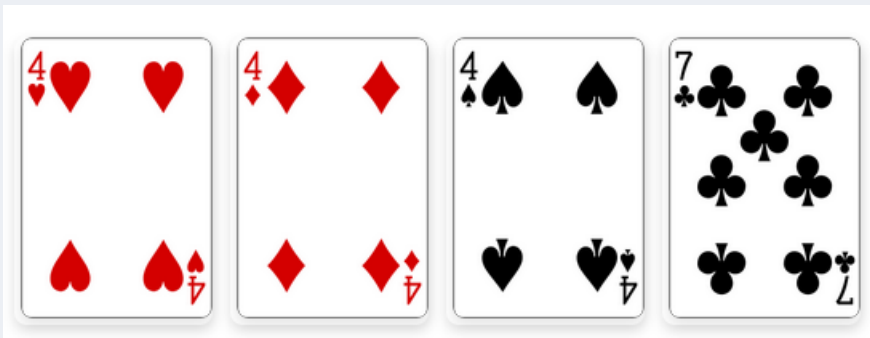
$$(4 * 6) * (9 - 8)$$

Método da Alavanca

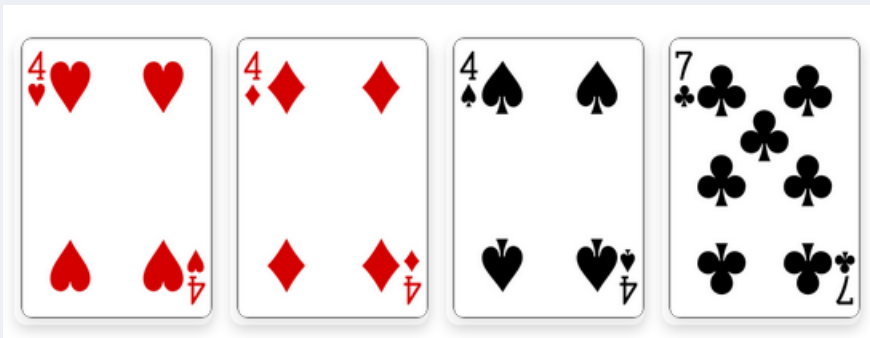
Realizado quando uma das cartas é divisora de 24.

- ⊙ Escolhemos um divisor de 24, digamos n ;
- ⊙ Tentamos utilizar as outras 3 cartas para formar $\frac{24}{n}$;
- ⊙ Multiplicamos n por $\frac{24}{n}$, obtendo o número 24.

Exemplo



Exemplo



Solução

$$4 * (7 - (4/4))$$

- ⊙ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;

- ⊙ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ⊙ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;

- ⊙ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ⊙ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;
- ⊙ Utilizamos a fórmula da combinação com repetição:

$$C(n, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!};$$

- ⊙ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ⊙ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;
- ⊙ Utilizamos a fórmula da combinação com repetição:

$$C(n, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!};$$

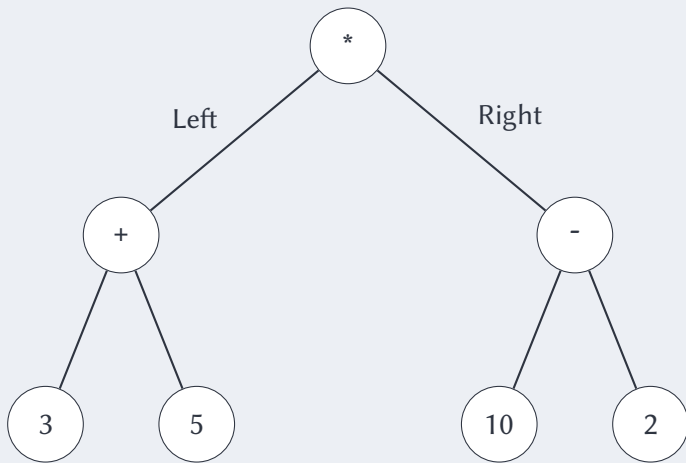
- ⊙ Obtemos que a quantidade total de jogos possíveis é

1820.

$$(3 + 5) * (10 - 2)$$

Árvore de Expressões

$$(3 + 5) * (10 - 2)$$



Estrutura de Dados: Classe Expressão

CLASSE Expressão:

ATRIBUTO esquerda: Expressão

ATRIBUTO operação: Texto

ATRIBUTO direita: Expressão

MÉTODO Avaliar() RETORNA Número Decimal:

// Executa o cálculo da árvore de expressões

// Ex: calcula (esquerda + direita)

...

MÉTODO Ordenar():

// Organiza a ordem dos nós da árvore

// Ex: garante que o maior valor fique à esquerda

...

Algoritmo: Solucionador Recursivo (Parte 1)

FUNÇÃO EncontrarSoluções(Cartas):

 CRIAR lista vazia de Soluções

 SE número de Cartas == 1:

 ADICIONAR a Carta às Soluções

 SE número de Cartas == 2:

 ADICIONAR todas as operações possíveis entre as Cartas

 SE número de Cartas == 3:

 PARA CADA par possível de Cartas:

 CartaRestante = a 1 carta fora do par

 ResultadosDoPar = EncontrarSoluções(Par) // Recursão

 PARA CADA Res em ResultadosDoPar:

 ADICIONAR EncontrarSoluções(Res, CartaRestante)

Algoritmo: Solucionador Recursivo (Parte 2)

```
SE número de Cartas == 4:  
    // Estratégia A: Agrupar em 3 e 1  
    PARA CADA grupo de 3 Cartas:  
        CartaRestante = a 1 carta que sobrou  
        ResGrupo = EncontrarSoluções(Grupo de 3) // Recursão  
  
        PARA CADA Res em ResGrupo:  
            ADICIONAR EncontrarSoluções(Res, CartaRestante)  
  
    // Estratégia B: Agrupar em dois pares (2 e 2)  
    PARA CADA par de Cartas:  
        ParRestante = as outras 2 cartas  
        Res1 = EncontrarSoluções(Primeiro Par) // Recursão  
        Res2 = EncontrarSoluções(ParRestante) // Recursão  
  
        PARA CADA r1 em Res1:  
            PARA CADA r2 em Res2:  
                ADICIONAR EncontrarSoluções(r1, r2)  
  
RETORNAR Soluções
```

Total

1362 ou 74,8% dos jogos possui solução;

Alavanca

Desses, 1362 ou 74,8% dos jogos possui solução utilizando o método alavanca;

1. Buscar por outros métodos e verificar a eficiência;
2. Estabelecer uma ordem de estratégia ótima;
3. Tentar formalizar e demonstrar os resultados alcançados analiticamente.



Fitrianawati, Meita et al. (2022). “**Monte Carlo Method at the 24 Game and Its Application for Mathematics Education**”. Em: *Journal of Honai Math* 5.2, pp. 83–94. DOI: 10.30862/jhm.v5i2.250.